

Plan de acción de un proyecto integrador

Profesor: Ignacio Cruz Domínguez

Nombre del proyecto: Diseño e implementación de un software de visualización de datos como herramienta de análisis en aplicaciones de ciencias de datos

Forma de trabajo del proyecto: Se formarán equipos de 2 integrantes que llevarán a cabo un trabajo colaborativo en la recolección de datos, el diseño y el desarrollo de la aplicación y la preparación de un documento técnico donde se describen los detalles de cada fase llevada a cabo.

Descripción del proyecto

El desarrollo de este proyecto integrador incluye competencias que se desarrollan a lo largo del curso en las asignaturas involucradas de Gráficas por computadora y la materia Ciencia de datos. El proyecto incluye el diseño de software, su desarrollo y la implementación de algoritmos, pero también la implementación de competencias relacionadas con Ciencia de datos.

El proyecto consiste en el **Diseño e implementación de un software de visualización de datos como herramienta de análisis en aplicaciones de ciencias de datos**, en el que se esperan realizar las siguientes tareas:

- Obtención de los datos o conjunto de datos del entorno seleccionado.
- Preparación y limpieza de datos.
- Diseño de la interfase.
- Modelo de visualizaciones.
- Creación de las interfaces de visualización.
- Importación de los datos
- Visualización y análisis
- Creación de reportes y almacenamiento en archivos.

El producto final será un software, su correspondiente documentación técnica y la presentación de resultados.

Justificación

A pesar de la existencia de distintos frameworks, tanto de visualización como de trabajo, se requiere el desarrollo de herramientas específicas llamadas herramientas “a la medida” para apoyar en la solución de problemas de diferentes áreas. El desarrollo permite la puesta en práctica de competencias de desarrollo de software gráfico y competencias de análisis de datos en la producción de un software útil.

El desarrollo de la herramienta constituye un área de oportunidades de construcción de software especializado que típicamente es más costoso por ser desarrollos personalizados.

Propuesta nueva de proyecto integrador para el ciclo escolar 2026-2027.

- I. Carrera base: Ingeniería en Sistemas Computacionales
- II. Periodo de aplicación del proyecto: septiembre-noviembre 2026
- III. Docentes participantes

Materia	Profesor(a)
Graficas computacionales	Ignacio Cruz
Ciencia de Datos	Sem Darío Barba

- IV. Materias que se integran de forma natural

Materia	Responsabilidad	Participación
Graficación por computadora	Proveer herramientas para llevar a cabo la etapa de visualización de los datos recolectados	Orienta a los a los participantes en los lineamientos para la creación de aplicaciones de visualización.

Ciencia de datos	Dirigir la etapa de análisis y procesamiento de los datos	Presenta los requerimientos y características que se requieren conocer a partir de los datos
------------------	---	--

Objetivo General

Desarrollar un software de visualización y análisis de conjuntos de datos implementado con gráficos de alto rendimiento e interfaces especiales para proporcionar información relevante a partir de los datos procesados para lograr un mejor entendimiento y comprensión del problema subyacente a los datos.

Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura global del sistema
2. Diseñar el sistema de interfaces gráficas apropiadas al problema específico.
3. Implementar la navegación por las diferentes vistas.
4. Realizar la importación de los datos hacia el programa
5. Implementar cada una de las vistas gráficas.
6. Visualización de los datos importados.
7. Implementación de la interacción
8. Implementación de reportes y vistas resumidas

Entregables

- Proyecto de software realizado y código fuente
- Resultados de pruebas realizadas.

- Documentación técnica del desarrollo
 - Diseño del sistema
 - Resultados obtenidos
 - Limitaciones y posibles mejoras
- Poster de difusión del trabajo realizado
- Base de datos en Excel con registros históricos.
- Informe técnico escrito que describa:
 - Diseño del sistema y sus elementos
 - Resultados obtenidos
 - Limitaciones y posibles extensiones
- Presentación final del proyecto.

Cronograma del proyecto

ACTIVIDADES	SEMANAS
Presentación de propuesta y organización de equipos de trabajo.	1
Instalación y uso del marco de trabajo y de las herramientas para el diseño y desarrollo.	2
Modelado de la arquitectura global del sistema	3
Diseño del sistema de interfaces gráficas	4
Implementación del prototipo con navegación por las diferentes vistas.	5
Preparación del conjunto de datos e importación de los datos hacia el programa	6
Implementación de cada una de las vistas gráficas	7-9
Visualización de los datos importados	10
Implementación de la interacción	11-12

Pruebas y evaluación de los resultados	13
Escritura del informe	14-15
Presentación del trabajo en la feria de proyectos	16

Esquema de evaluación

Avances en el desarrollo las fases del proyecto	% 60
Documentación de la fase	%15
Integración de las fases	%15
Presentación en Expo	%10

Rúbrica del proyecto por fase

ASPECTO	Lo contiene de forma completa en la fase	Lo contiene de forma parcial en la fase	No lo contiene en la fase
Implementación	5	3	0
Documentación	1.25	0.5	0
Integración de las fases	1.25	0.5	0
Máximo de puntos	90	51	0

Calificación puntos por fases completas + puntos por fases parciales

Bibliografía

Manteaux, P., Wojtan, C., Narain, R., Redon, S., Faure, F. y Cani, M. (2017). Adaptive Physically Based Models in Computer Graphics. Computer Graphics Forum, 36(6), 312-337. doi:10.1111/cgf.12941

Hughes, J. (2013). Computer graphics: principles and practice (3a. ed.). Harlow: Addison-Wesley.

Gordon, S. (2017). Computer graphics programming in opengl with java. Duxbury, MA: Mercury Learning.

Gonzalez, F. y Patow, G. (2016). Continuity and Interpolation Techniques for Computer Graphics. Computer Graphics Forum, 35(1), 309-322. doi:10.1111/cgf.12727

Bridson, R. (2015). Fluid simulation for computer graphics (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC.